

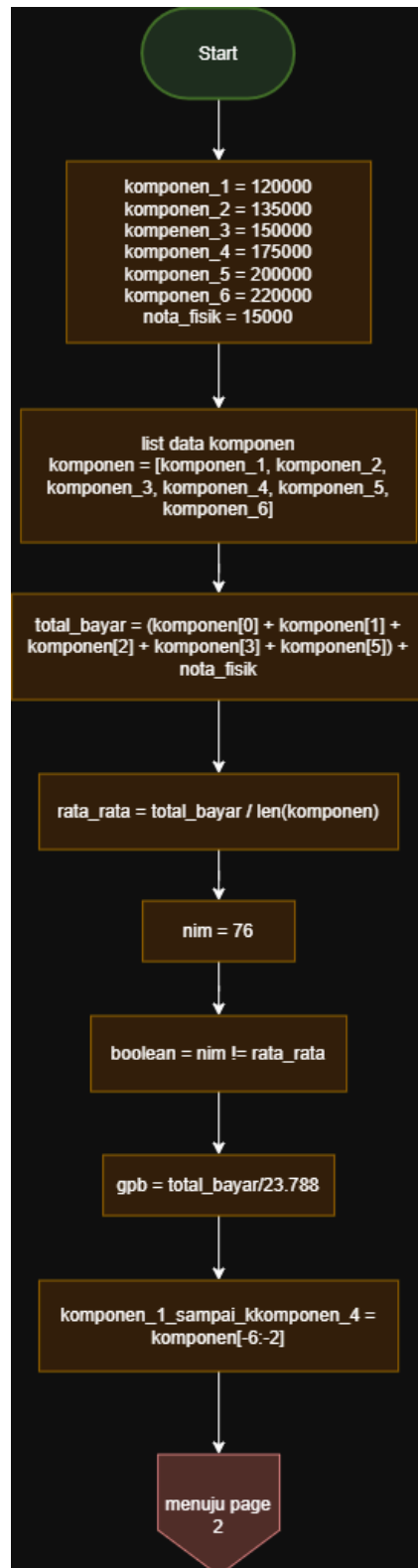
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



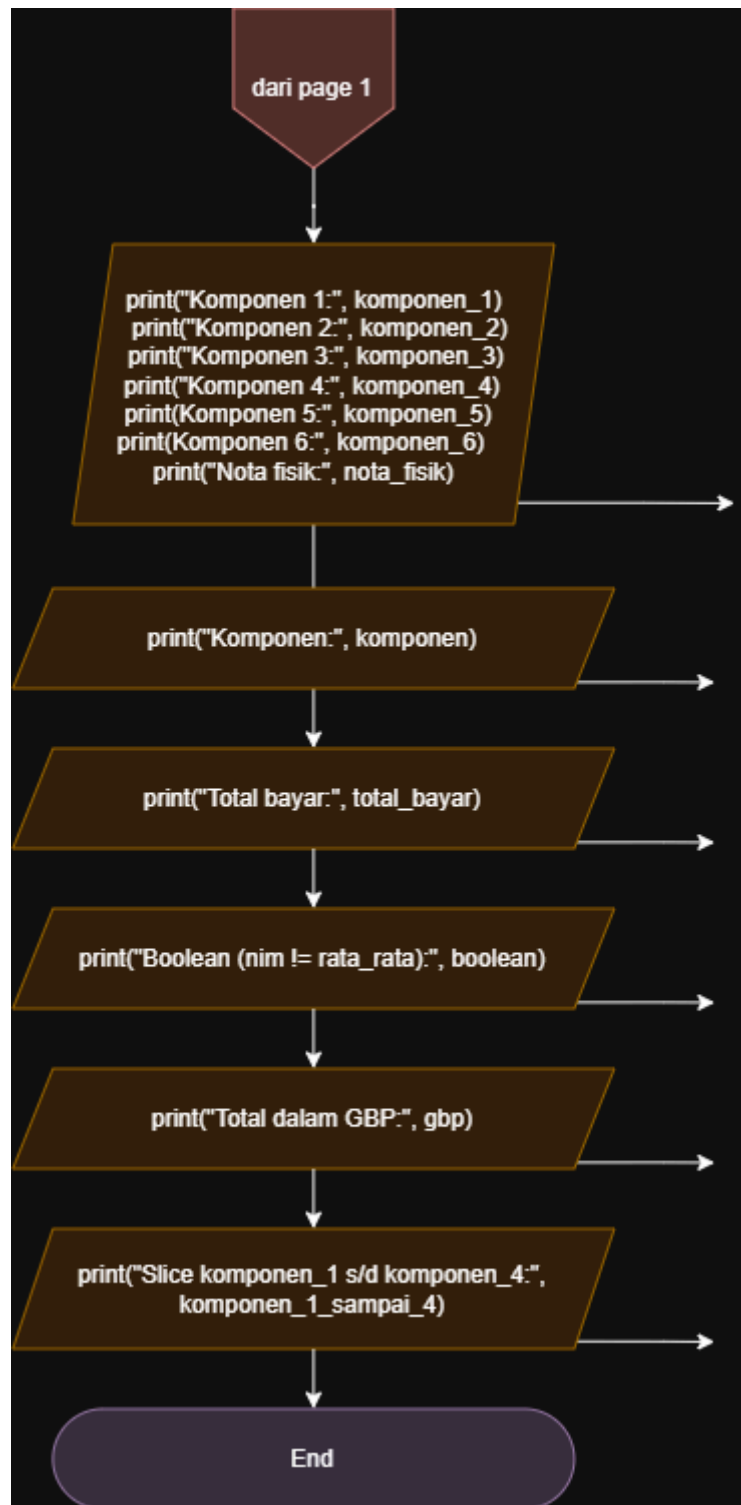
Disusun oleh:
Ahmad Nawfal Alfriraja (2609106076)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Draw.oi Page 1



Gambar 1.2 Flowchart Draw.io Page 2

A. Input (Nilai Awal)

Program dimulai dengan mendefinisikan nilai tetap berupa harga 6 komponen roket (**komponen_1** sampai **komponen_6**) dengan harga Rp120.000–Rp220.000 serta biaya

nota_fisik sebesar Rp15.000. Seluruh nilai komponen kemudian dikumpulkan ke dalam list komponen.

B. Proses (Perhitungan)

Total biaya dihitung dengan menjumlahkan seluruh elemen dalam list **komponen** dan biaya nota fisik, kemudian disimpan dalam variabel **total_bayar**. Selanjutnya, rata-rata dihitung dengan membagi **total_bayar** dengan jumlah elemen pada list dan disimpan dalam **rata_rata**.

Variabel **nim** diisi dengan nilai 76. Kemudian dilakukan perbandingan **nim != rata_rata**, dan hasilnya disimpan dalam variabel **boolean**.

Setelah itu, nilai **total_bayar** dikonversikan ke mata uang GBP dengan membaginya menggunakan kurs 23.788 dan hasilnya disimpan dalam variabel **gbp**.

Proses slicing dilakukan dengan mengambil sebagian data dari list komponen, yaitu indeks -6 sampai -2, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel **komponen_1_sampai_komponen_4**. Alur program kemudian berpindah ke halaman 2 menggunakan **off-page connector**.

C. Output (Halaman 2)

Pada halaman 2, seluruh variabel yang telah dihitung ditampilkan secara berurutan menggunakan **print()**, yaitu harga setiap komponen, nota fisik, list komponen, total bayar, rata-rata, hasil boolean, nilai dalam GBP, serta hasil slicing. Setelah seluruh data ditampilkan, program berakhir pada simbol **End**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program yang digunakan untuk mengolah dan menghitung biaya beberapa komponen roket. Program diawali dengan menentukan harga enam komponen dan biaya nota fisik, kemudian seluruh nilai tersebut dimasukkan ke dalam sebuah list. Selanjutnya, program menghitung total biaya dan nilai rata-ratanya, membandingkan nilai NIM dengan rata-rata menggunakan operasi boolean, serta mengonversi total biaya ke mata uang GBP. Program juga menggunakan slicing untuk mengambil sebagian data dari list komponen. Setelah semua proses selesai, hasil perhitungan dan pengolahan data ditampilkan secara berurutan sebagai output.

3. Source Code

A. Pengolahan Data

Program digunakan untuk menyimpan dan mengelola data harga enam komponen. Semua harga komponen dimasukkan ke dalam list, bersama dengan biaya nota fisik, sehingga data lebih mudah digunakan dalam proses perhitungan.

```
komponen_1 = 120000
komponen_2 = 135000
komponen_3 = 150000
komponen_4 = 175000
komponen_5 = 200000
komponen_6 = 220000
nota_fisik = 15000
```

B. Perhitungan dan Operasi Data

Program melakukan beberapa perhitungan, yaitu menghitung total pembayaran dan rata-rata harga komponen. Selain itu, program menggunakan operasi Boolean untuk membandingkan NIM dengan nilai rata-rata, serta melakukan konversi total pembayaran dari rupiah ke GBP.

```
komponen = [komponen_1, komponen_2, komponen_3, komponen_4,
komponen_5, komponen_6]
total_bayar = (komponen[0] + komponen[1] + komponen[2] + komponen[3] +
komponen[4] + komponen[5]) + nota_fisik
rata_rata = total_bayar / len(komponen)
nim = 76
boolean = nim != rata_rata
gbp = total_bayar/23.788
komponen_1_sampai_4 = komponen[-6:-2]
```

C. Penggunaan List dan Output

Program menggunakan fitur slicing untuk mengambil data komponen 1 sampai komponen 4 dari list. Setelah seluruh proses selesai, data dan hasil perhitungan ditampilkan menggunakan fungsi print() , sehingga pengguna dapat melihat hasil pengolahan program dengan jelas.

```
print("komponen 1:", komponen_1)
print("komponen 2:", komponen_2)
print("komponen 3:", komponen_3)
print("komponen 4:", komponen_4)
print("komponen 5:", komponen_5)
print("komponen 6:", komponen_6)
print("Nota fisik:", nota_fisik)
```

```

print("Komponen:", komponen)
print("Total bayar:", total_bayar)
print("Rata-rata:", rata_rata)
print("NIM:", nim)
print("Boolean (nim != rata_rata):", boolean)
print("Total dalam GBP:", gbp)
print("Slice komponen_1 s/d komponen_4:", komponen_1_sampai_4)

```

4. Hasil Output

```

komponen 1: 120000
komponen 2: 135000
komponen 3: 150000
komponen 4: 175000
komponen 5: 200000
komponen 6: 220000
Nota fisik: 15000
Komponen: [120000, 135000, 150000, 175000, 200000, 220000]
Total bayar: 1015000
Rata-rata: 169166.66666666666
NIM: 76
Boolean (nim != rata_rata): True
Total dalam GBP: 42668.57238944005
Slice komponen_1 s/d komponen_4: [120000, 135000, 150000, 175000]
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> 

```

Gambar 4.1 Output Program

5. Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.

```

PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> git add .
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> 

```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```

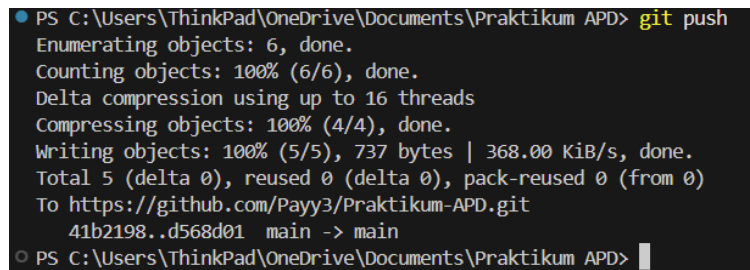
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> git commit -m "First commit"
[main d568d01] First commit
2 files changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 Posttest/posttest-apd-2/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-2.py
delete mode 100644 README.md
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> 

```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.



```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 737 bytes | 368.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Payy3/Praktikum-APD.git
41b2198...d568d01 main -> main
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\Praktikum APD> |
```

Gambar 7.1 Git Push